

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۴

صفحه کنترل

Control Plane



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶
FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	مفهوم صفحه کنترل	۲
۲	پروتکل‌های صفحه کنترل – جدول مرجع اصلی	۳
۳	NAS (لایه غیر-دسترسی)	۵
۴	RRC (کنترل منابع رادیویی)	۷
۵	NGAP (پروتکل کاربرد NG) – TS 38.413	۹
۶	GTP-C (صفحه کنترل GTP)	۱۱
۷	HTTP/2 SBI (واسط خدمات‌محور)	۱۳
۸	تحول پروتکل سیگنالینگ: SS7 → Diameter → HTTP/2	۱۴
	نمودار معماری کامل صفحه کنترل (5G)	۱۷
	خلاصه: صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر	۱۸
	نکات کلیدی	۱۸

۱ مفهوم صفحه کنترل

صفحه کنترل (صفحه-C) تمام سیگنالینگ در شبکه موبایل را مدیریت می‌کند – پیام‌هایی که اتصالات را برقرار، مدیریت، اصلاح و تخریب می‌کنند. این صفحه داده کاربر را حمل نمی‌کند.

مسئولیت‌های صفحه کنترل:

- احراز هویت و امنیت: تأیید هویت مشترک، برقراری رمزنگاری
- ثبت‌نام و تحرک: اتصال، جداسازی، به‌روزرسانی نواحی ردیابی، تحویل‌ها
- مدیریت نشست: برقراری/اصلاح/آزادسازی نشست‌های PDU یا حامل‌ها
- مذاکره QoS: توافق بر پارامترهای کیفیت برای جریان‌های داده
- صفحه‌بندی: یافتن UE‌های بیکار برای داده/تماس‌های ورودی
- سیاست و صورت‌حساب: اعمال قواعد اپراتور بر نشست‌ها

اصل کلیدی: صفحه کنترل صفحه کاربر را «برنامه‌ریزی» می‌کند – تونل‌ها، قواعد و مسیریابی را برقرار می‌کند که صفحه کاربر سپس برای ارسال داده از آن‌ها استفاده می‌کند.

۲ پروتکل‌های صفحه کنترل – جدول مرجع اصلی

پروتکل	نسل	لایه	صفحه	بین	هدف
MAP (بخش کاربرد موبایل)	2G/3G	کاربرد	کنترل	MSC↔HLR VLR↔HLR	داده مشترک، احراز هویت، مسیریابی SMS، تحویل
ISUP (بخش کاربر ISDN)	2G/3G	کاربرد	کنترل	MSC↔MSC MSC↔PSTN	برقراری/آزادسازی تماس مدار-گزارشی
RANAP (پروتکل کاربرد RAN)	3G	کاربرد	کنترل	RNC↔CN (MSC/SGSN)	سیگنالینگ RAN-هسته (Iu واسط)
S1AP (پروتکل کاربرد S1)	4G	کاربرد	کنترل	eNB↔MME	سیگنالینگ RAN-هسته (S1-MME)
NGAP (پروتکل کاربرد NG)	5G	کاربرد	کنترل	gNB↔AMF	سیگنالینگ RAN-هسته (N2)
GTP-C v1	3G	کنترل تونل	کنترل	SGSN↔GGSN	ایجاد/اصلاح/حذف زمینه PDP
GTP-C v2	4G/5G	کنترل تونل	کنترل	MME↔S-GW↔P-GW	ایجاد/اصلاح/حذف نشست و حامل
Diameter	4G	سیاست/AAA	کنترل	MME↔HSS PCRF↔P-GW	احراز هویت (S6a)، سیاست (Gx)، صورت حساب (Gy)
HTTP/2 SBI	5G	خدمات محور	کنترل	NF↔NF (تمام NFهای 5GC)	کشف خدمات، ثبت نام، مدیریت نشست
NAS EMM	4G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔MME	اتصال، TAU، احراز هویت، امنیت
NAS ESM	4G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔MME (→P-GW)	راه اندازی/اصلاح/آزادسازی حامل
NAS 5GMM	5G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔AMF	ثبت نام، احراز هویت، درخواست خدمات
NAS 5GSM	5G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔SMF (از طریق AMF)	برقراری/اصلاح/آزادسازی نشست PDU

پروتکل	نسل	لایه	صفحه	بین	هدف
RRC (LTE)	4G	لایه دسترسی	کنترل	UE↔eNB	راه‌اندازی اتصال، پیگیری، اندازه‌گیری، تحویل، SIBها
RRC (NR)	5G	لایه دسترسی	کنترل	UE↔gNB	همان + پیگیری، BWP، مدیریت پرتو، CHO
SCTP	4G/5G	انتقال	کنترل	eNB↔MME gNB↔AMF	انتقال سیگنالینگ قابل اعتماد (چند-جریانی)
SIP (پروتکل آغاز نشست)	4G/5G (IMS)	کاربرد	کنترل	UE↔P-CSCF CSCF↔S-CSCF	برقراری تماس VoLTE/VoNR، ثبت‌نام IMS
PCF	5G (CUPS در 4G)	کنترل	کنترل	SMF↔UPF	برنامه‌ریزی قواعد صفحه کاربر (N4)

۱ روابط پشته پروتکل

پروتکل‌های کاربرد MAP RANAP S1AP NGAP GTP-C Diameter HTTP/2 SBI		
پروتکل‌های انتقال		
SCTP	TCP	UDP
IP		
L2 / L1 (Ethernet, غیره)		

شکل ۲۴.۱ چینه پروتکل‌های سیگنالینگ روی پروتکل‌های انتقال

۳ NAS (لایه غیر-دسترسی)

پروتکل‌های NAS بین UE و شبکه هسته عمل می‌کنند – آن‌ها به صورت شفاف از RAN عبور می‌کنند (eNB/gNB محتوای NAS را تفسیر نمی‌کند، فقط آن را رله می‌کند).

۳.۱ NAS در (LTE TS 24.301)

NAS در LTE دو زیرلایه دارد:

EMM (مدیریت تحرک EPS):

هدف	پیام‌ها	رویه
ثبت UE در شبکه	Attach Request/Accept/Complete	Attach
لغو ثبت UE	Detach Request/Accept	Detach
به‌روزرسانی ناحیه ردیابی	TAU Request/Accept	TAU
احراز هویت متقابل (AKA)	Auth Request/Response	احراز هویت
فعال‌سازی رمزگذاری/یکپارچگی NAS	SMC Command/Complete	حالت امنیتی
گذار IDLE→CONNECTED	Service Request/Accept	درخواست خدمات
درخواست IMSI در صورت نبود GUTI	Identity Request/Response	هویت

ESM (مدیریت نشست EPS):

هدف	پیام‌ها	رویه
برقراری اتصال PDN	PDN Conn Request/Activate Default Bearer	اتصال PDN
حامل اختصاصی با محرک UE	Bearer Resource Alloc Req	تخصیص منبع حامل
حامل QoS با محرک شبکه	Act Ded Bearer Req/Accept	فعال‌سازی حامل اختصاصی
تغییر QoS حامل	Modify Bearer Req/Accept	اصلاح حامل
آزادسازی حامل	Deact Bearer Req/Accept	غیرفعال‌سازی حامل

۳.۲ NAS در 5G (TS 24.501)

NAS در 5G نیز دو زیرلایه دارد اما با قابلیت‌های بهبودیافته:

5GMM (مدیریت تحرک 5G):

رویه	پیام‌ها	هدف
ثبت‌نام	Registration Req/Accept/Complete	اولیه، تحرک، ثبت‌نام دوره‌ای
لغو ثبت‌نام	Dereg Request/Accept	با محرک UE یا شبکه
احراز هویت	Auth Request/Response/Failure	5G-AKA یا EAP-AKA
حالت امنیتی	SMC Command/Complete	فعال‌سازی امنیت NAS
درخواست خدمات	Service Request/Accept	بازگشت از IDLE/INACTIVE
به‌روزرسانی پیکربندی	Config Update Command/Complete	تخصیص مجدد NSSAI، GUTI
اعلان	Notification/Response	محرک‌های شبکه (SOR، UPU)

5GSM (مدیریت نشست 5G):

رویه	پیام‌ها	هدف
برقراری نشست PDU	PDU Session Est Req/Accept	ایجاد نشست PDU
اصلاح نشست PDU	PDU Session Mod Req/Accept	اصلاح جریان‌های QoS
آزادسازی نشست PDU	PDU Session Rel Req/Accept	تخریب نشست

بهبودهای کلیدی NAS در 5G نسبت به 4G:

- ثبت‌نام جایگزین Attach + TAU می‌شود (رویه یکپارچه)
- از شبکه‌بندی پشتیبانی می‌کند (NSSAI درخواستی در ثبت‌نام)
- انواع نشست PDU: IPv4، IPv6، Ethernet، Unstructured
- پیام‌های NAS از طریق AMF به SMF برای مدیریت نشست مسیریابی می‌شوند

۳.۳ شفافیت NAS از طریق RAN



شکل ۲۴.۲ NAS به‌طور شفاف از gNB عبور می‌کند

- پیام‌های NAS درون پیام‌های RRC روی واسطه رادیویی حمل می‌شوند
- RRC آن‌ها را درون NGAP (5G) یا S1AP (4G) به هسته حمل می‌کند
- گره RAN محتوای NAS را رمزگشایی یا تفسیر نمی‌کند

◦ زمینه امنیتی NAS جدا (رمزگذاری/یکپارچگی NAS) از امنیت AS (RRC/UP)

۴ RRC (کنترل منابع رادیویی)

RRC بین UE و ایستگاه پایه (لایه دسترسی) عمل می‌کند و اتصال رادیویی را کنترل می‌کند.

۴.۱ RRC در (TS 36.331) LTE

رویه‌های کلیدی:

رویه	پیام‌ها	هدف
راه‌اندازی اتصال	RRC Conn Setup Req/Setup/Complete	برقراری SRB1
پیکربندی مجدد اتصال	RRC Conn Reconfig	افزودن/اصلاح حامل‌ها، تحویل
آزادسازی اتصال	RRC Conn Release	آزادسازی منابع رادیویی
پیکربندی اندازه‌گیری	(در Reconfig)	پیکربندی رویدادهای اندازه‌گیری (B1-B2, A1-A6)
تحویل	RRC Conn Reconfig (mobilityCtrlInfo)	اجرای تحویل
حالت امنیتی	Security Mode Command/Complete	فعال‌سازی رمزگذاری/یکپارچگی AS
اطلاعات سیستم	SIB1-SIB19, MIB	پخش پارامترهای سلول

حالت‌های RRC در LTE:



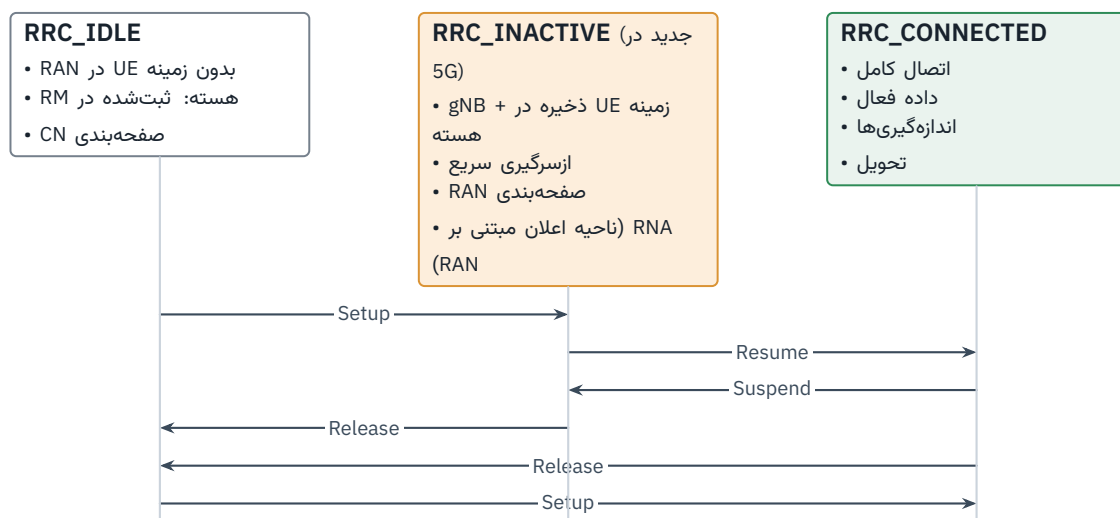
شکل ۲۴.۳ حالت‌های RRC در LTE

۴.۲ RRC در NR (TS 38.331)

RRC در NR شامل تمام توابع RRC در LTE به‌علاوه:

ویژگی	توضیح
پیکربندی BWP	پیکربندی بخش‌های پهنای باند (تغییر BWP فعال)
مدیریت پرتو	نشانهگر پرتو SSB، بازیابی شکست پرتو، گزارش L1-RSRP
تحويل شرطی (CHO)	پیش‌پیکربندی شرایط تحويل – هنگام برآورده شدن اجرا (بدون تأخیر فرمان تحويل)
پیکربندی گروه سلول	MCG + SCG برای اتصال دوگانه
بهبودهای MeasConfig	رویدادهای NR (مشابه + بین-LTE ↔ NR)، فیلترکردن L3 در هر پرتو
بهبودهای SIB	SIBهای در صورت تقاضا، SIB برای RedCap، NTN، سایدلینک

۴.۳ حالت‌های RRC در 5G (سه حالت)



شکل ۲۴.۴ سه حالت RRC در NR و گذارهای آنها

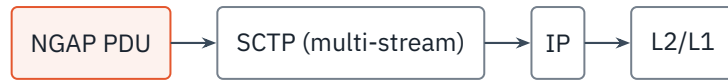
مزایای RRC_INACTIVE:

- زمینه UE در gNB خدمات‌دهنده آخر حفظ می‌شود ← بازگشت سریع (حدود 10 ms در برابر حدود 50 ms)
- نیازی به راه‌اندازی کامل اتصال نیست – فقط RRC Resume
- RNA (ناحیه اعلان مبتنی بر RAN) برای تحرک بدون اطلاع هسته
- ایده‌آل برای دستگاه‌های IoT با داده کوچک و کم‌تکرار

NGAP (پروتکل کاربرد NG) – TS 38.413

NGAP معادل S1AP در 5G است (متعلق به LTE) – بین gNB و AMF روی واسط N2 اجرا می‌شود.

۵.۱ انتقال



شکل ۲۴.۵ پشته انتقال NGAP

- SCTP تحویل قابل اعتماد و به‌ترتیب با چندین جریان فراهم می‌کند
- جریان ۰: سیگنالینگ غیرمرتبط با UE (راه‌اندازی، بازتنظیم)
- سایر جریان‌ها: سیگنالینگ مرتبط با UE (یک جریان در هر گروه-UE)

۵.۲ رویه‌های کلیدی

دسته	رویه	توضیح
مدیریت واسط	NG Setup	gNB در AMF ثبت‌نام می‌کند (قابلیت‌ها، سلول‌های خدمات‌داده‌شده)
	AMF Configuration Update	AMF به gNB تغییرات را اطلاع می‌دهد
	NG Reset	بازیابی خطا
زمینه UE	Initial Context Setup	gNB→AMF: ایجاد زمینه UE، امنیت، نشست‌های PDU
	UE Context Release	آزادسازی منابع UE در gNB
	UE Context Modification	اصلاح زمینه موجود
تحرك	Handover Required	gNB→AMF: درخواست تحویل بین-gNB
	Handover Request	AMF→gNB: مقصد: آماده‌سازی تحویل
	Handover Notify	gNB مقصد تکمیل تحویل را تأیید می‌کند
	Path Switch Request	درون-AMF، اعلان تحویل مبتنی بر X2
انتقال NAS	Initial UE Message	اولین پیام NAS از UE (gNB→AMF)
	Downlink NAS Transport	AMF→gNB→UE: حمل پیام NAS
	Uplink NAS Transport	UE→gNB→AMF: حمل پیام NAS
صفحه‌بندی	Paging	AMF→gNB: صفحه‌بندی UE در سلول‌های TA
نشست PDU	PDU Session Resource Setup	برقراری منابع صفحه کاربر
	PDU Session Resource Modify	اصلاح QoS/منابع
	PDU Session Resource Release	آزادسازی منابع UP

۵.۳ مقایسه NGAP با S1AP

ویژگی	S1AP (4G)	NGAP (5G)
واسط	S1-MME	N2
گره‌ها	eNB ↔ MME	gNB ↔ AMF
انتقال	SCTP	SCTP
مفهوم نشست	E-RAB (حامل)	نشست PDU + جریان‌های QoS
پشتیبانی برش	خیر	بله (S-NSSAI در رویه‌ها)
حالت‌های UE	CONNECTED, IDLE	CONNECTED, INACTIVE, IDLE
چند-اتصال	خیر	بله (RAT ثانویه)

۶ GTP-C (صفحه کنترل GTP)

۶.۱ GTP-C v1 (3G – TS 29.060)

هدف	بین	واسط
مدیریت زمینه PDP	SGSN ↔ GGSN	Gn/Gp

پیام‌های کلیدی:

- Create PDP Context Request/Response
- Update PDP Context Request/Response
- Delete PDP Context Request/Response

۶.۲ GTP-C v2 (4G – TS 29.274)

GTPv2-C یک بازطراحی کامل با کارایی بهبودیافته است:

هدف	بین	واسط
مدیریت نشست/حامل	MME ↔ S-GW	S11
مدیریت نشست/حامل	S-GW ↔ P-GW	S5/S8
تحويل بین-MME	MME ↔ MME	S10
تحرك 3G↔4G	MME ↔ SGSN	S3

پیام‌های کلیدی GTPv2-C:

پیام	جهت	هدف
Create Session Request/Response	MME→S-GW→P-GW	برقراری اتصال PDN
Modify Bearer Request/Response	MME→S-GW	به‌روزرسانی پس از تحويل (TEID جدید) (eNB)
Delete Session Request/Response	MME→S-GW→P-GW	آزادسازی اتصال PDN
Create Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	راه‌اندازی حامل اختصاصی
Delete Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	آزادسازی حامل اختصاصی
Release Access Bearers	MME→S-GW	UE بیکار می‌شود (آزادسازی S1-U)
Downlink Data Notification	S-GW→MME	داده DL برای UE بیکار رسید

سرآیند GTPv2-C:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ver		P	T	Spare			Message Type									Length															
TEID (اگر T=1)																Sequence Number										Spare					
IE (Information Elements)																															

شکل ۲۴.۶ سرآیند GTPv2-C

۶.۳ در 5G: از GTP-C به HTTP/2 + PFCEP

در 5G، نقش سنتی GTP-C تقسیم می‌شود:

- **UPF ↔ SMF**: از PFCEP (N4) استفاده می‌کند — نه GTP-C
- **سیگنالینگ بین-NF**: از HTTP/2 SBI استفاده می‌کند — نه GTP-C
- در GTPv2-C برای هم‌کنش‌گری با 4G باقی می‌ماند (واسط N26: MME↔AMF)

۷ HTTP/2 SBI (واسط خدمات‌محور)

۷.۱ مفهوم

هسته 5G واسط‌های نقطه-به-نقطه را با یک معماری خدمات‌محور (SBA) جایگزین می‌کند:

- هر NF خدمات را از طریق API‌های RESTful ارائه می‌دهد
- ارتباط از HTTP/2 روی TLS 1.3 روی TCP استفاده می‌کند
- قالب داده: JSON (مشخصات OpenAPI 3.0)

۷.۲ خدمات کلیدی NF

NF	خدمت	عملیات	هدف
AMF	Namf_Communication	N1N2MessageTransfer, UEContextTransfer	رله NAS، زمینه
SMF	Nsmf_PDUSession	Release, Update, Create	چرخه عمر نشست PDU
UDM	Nudm_SubscriberDataMgmt	Unsubscribe, Subscribe, Get	داده مشترک
AUSF	Nausf_UEAuthentication	Authenticate	EAP-AKA', 5G-AKA
PCF	Npcf_SMPolicyControl	Delete, Update, Create	سیاست QoS/صورت‌حساب
NRF	Nnrf_NFDiscovery	Discover	یافتن نمونه‌های NF
NSSF	Nnssf_NSSelection	Get	انتخاب برش شبکه
NEF	Nnef_EventExposure	Unsubscribe, Subscribe	گزارش رویداد به AF

۷.۳ الگوهای ارتباطی

الگو	توضیح	مثال
درخواست-پاسخ	فراخوانی API همگام	SMF از UDM برای اشتراک پرس‌وجو می‌کند
اشتراک-اعلان	رویداد ناهمگام	PCF در AMF برای مکان UE اشتراک می‌کند
کشف خدمات	پرس‌وجوی NRF برای نقطه انتهایی NF	AMF از طریق SMF NRF را کشف می‌کند

۷.۴ پشته پروتکل SBI

NF Service (e.g., Nsmf)
HTTP/2 (جریان‌های چندگانه)
TLS 1.3 (mTLS ها NF بین)
TCP
IP

شکل ۲۴.۷ پشته پروتکل SBI

۸ تحول پروتکل سیگنالینگ: SS7 → Diameter → HTTP/2

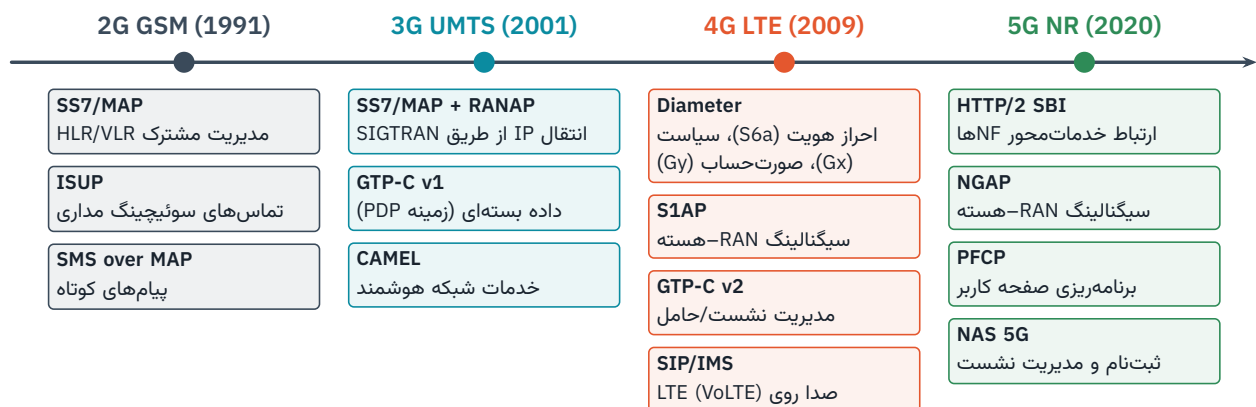
۸.۱ خط زمانی

دوره	فناوری	پشته سیگنالینگ	ویژگی‌ها
1G/2G (دهه ۹۰-۱۹۸۰)	GSM	SS7 (MTP, SCCP, ISUP, MAP)	مدار-گزارشی، مبتنی بر TDM، کدگذاری دودویی
3G (دهه ۲۰۰۰)	UMTS	SS7 + RANAP + GTP-C v1	انتقال IP اضافه شد (SIGTRAN)، همچنان لایه کاربرد SS7
4G (دهه ۲۰۱۰)	LTE	Diameter + S1AP + GTP-C v2	تمام-IP، کدگذاری مبتنی بر AVP، نقطه-به-نقطه
5G (دهه ۲۰۲۰)	NR	HTTP/2 SBI + NGAP + PFCP	بومی-ابر، RESTful، service-mesh، JSON

۸.۲ محرک‌های کلیدی تحولی

SS7 (دهه ۱۹۸۰)	Diameter (دهه ۲۰۱۰)	HTTP/2 SBI (دهه ۲۰۲۰)
انتقال TDM	انتقال IP	انتقال IP
کدگذاری دودویی	کدگذاری دودویی AVP	کدگذاری متنی JSON
گره‌های ثابت	گره‌های ثابت	ریزخدمات (NFها)
نقطه‌به‌نقطه	نقطه‌به‌نقطه	مش خدمات
متمرکز (STP)	عامل‌های Diameter (DRA)	کشف خدمات (NRF)
واسط‌های انعطاف‌ناپذیر	واسط‌های تعریف‌شده	مبتنی بر API، توسعه‌پذیر
مقیاس‌پذیری دشوار	مقیاس‌پذیری متوسط	بومی ابر، مقیاس‌دهی خودکار
فقط مخابراتی	ویژه مخابرات	استاندارد IT/ابر

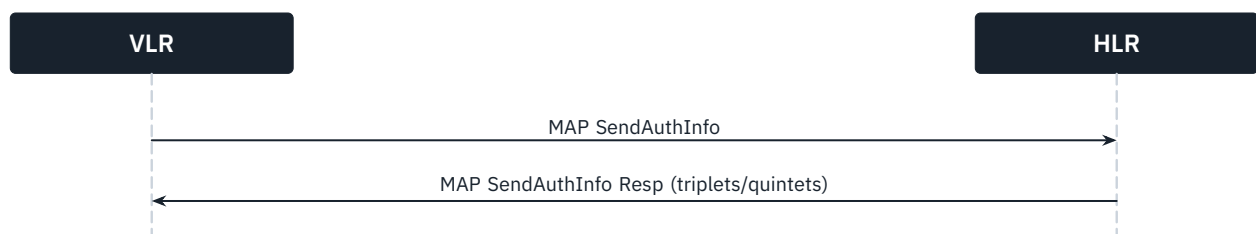
۸.۳ نمودار خط زمانی تحول سیگنالینگ



شکل ۲۴.۸ تحول پروتکل‌های سیگنالینگ موبایل

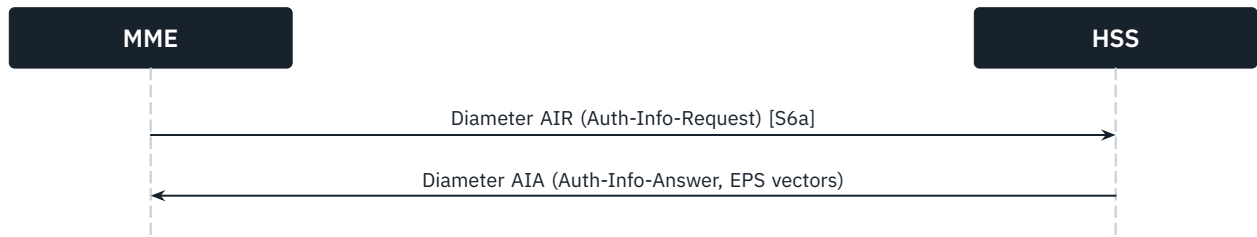
۸.۴ مقایسه پروتکل: مثال جریان احراز هویت

2G/3G (SS7/MAP):



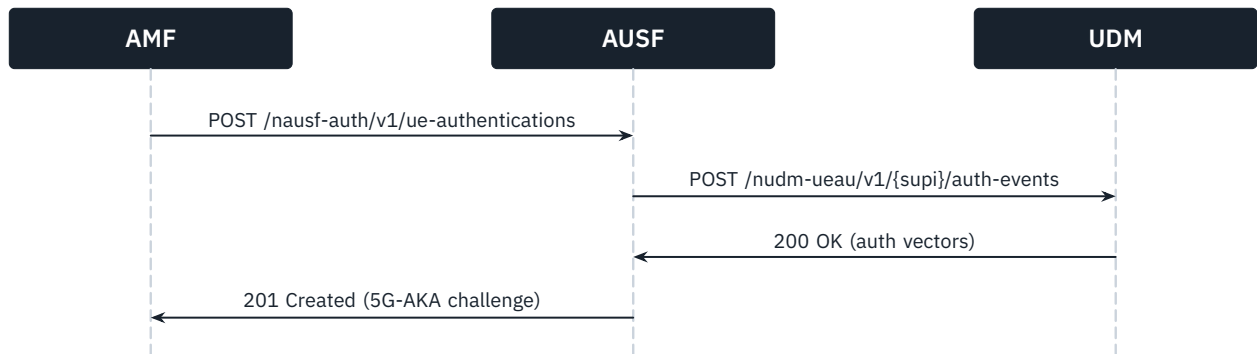
شکل ۲۴.۹ احراز هویت 2G/3G روی SS7/MAP

4G (Diameter):



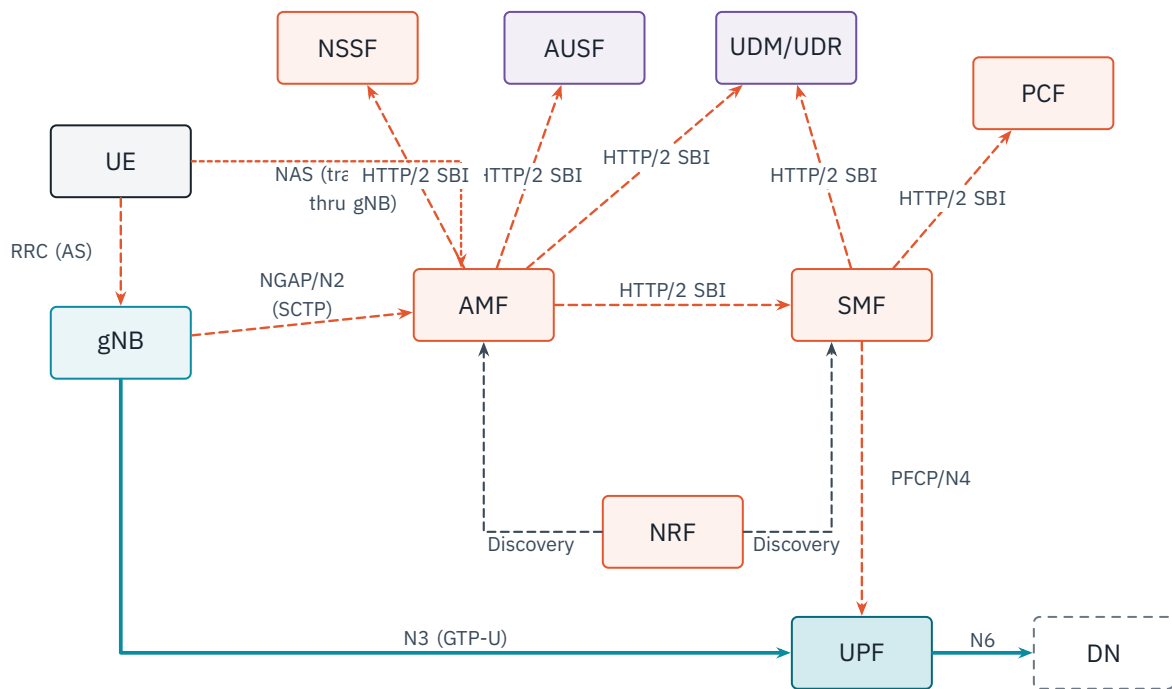
شکل ۲۴.۱۰ احراز هویت 4G روی Diameter (S6a)

5G (HTTP/2):



شکل ۲۴.۱۱ احراز هویت 5G روی HTTP/2 SBI

نمودار معماری کامل صفحه کنترل (5G)



شکل ۲۴.۱۲ معماری کامل صفحه کنترل 5G

خلاصه: صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر

جنبه	صفحه کنترل	صفحه کاربر
حمل می‌کند	پیام‌های سیگنالینگ	داده کاربر (IP، صدا، ویدیو)
هدف	راه‌اندازی، مدیریت، آزادسازی اتصالات	انتقال داده سرتاسری
تحمل تأخیر	متوسط (صدها ms قابل قبول)	حیاتی (تأخیر کم لازم)
حجم	کم (پیام‌های کوچک)	بالا (انتقال انبوه داده)
پروتکل‌ها	Diameter، HTTP/2، NGAP، RRC، NAS	PDCP، SDAP، GTP-U
جداسازی در 5G	AMF، SMF، AUSF و غیره	UPF (کنترل‌شده توسط SMF از طریق PFCP)
مقیاس‌دهی	مقیاس‌دهی در هر بار سیگنالینگ	مقیاس‌دهی در هر تقاضای توان عملیاتی
حالت	حالت‌دار (زمینه UE را ردیابی می‌کند)	ارسال بدون حالت (قواعد از CP)

نکات کلیدی

- صفحه کنترل = مغز سیگنالینگ: تونل‌ها را راه‌اندازی می‌کند، کاربران را احراز هویت می‌کند، تحرک را مدیریت می‌کند
- NAS سرتاسری است (UE ↔ هسته) – شفاف نسبت به RAN؛ زمینه امنیتی جدا
- RRC رادیو را مدیریت می‌کند – راه‌اندازی اتصال، اندازه‌گیری‌ها، فرمان‌های تحویل
- 5G حالت RRC_INACTIVE را اضافه می‌کند برای بازگشت سریع و کارایی IoT
- NGAP جایگزین S1AP شد – از شبکه‌بندی، جریان‌های QoS و سه حالت RRC پشتیبانی می‌کند
- GTP-C تحول یافت: (4G) v2 ← (3G) v1 ← جایگزین‌شده با HTTP/2+PFCP در 5G
- HTTP/2 SBI انقلابی است – ارتباط NF بومی-ابر، RESTful، خود-مقیاس‌پذیر
- تحول سیگنالینگ: SS7 (دودویی، TDM) → Diameter (دودویی، IP) → HTTP/2 (JSON، بومی-ابر)